

Relatório Técnico de Análise de Falha em Linha de Produção

Dados Analisados (Planilha: Defective_Equipment v2025-04-23.xlsx)

- **Equipamentos (Colunas V1-V8):** 8 dispositivos industriais monitorados.
- **Sensores (Linhas Seq 1-17):** 17 tipos de sensores distintos instalados em cada equipamento.
- **Leituras:** Valores numéricos representando medições dos sensores em cada equipamento.

Análise Comparativa dos Relatórios

1. **Relatório ChatGPT (Equipamento V2)**

Acertos:

- Identificou V2 como equipamento com múltiplas anomalias (4 sensores com z-score > 2).
- Método estatístico (z-score) aplicado corretamente para detecção de outliers.
- Recomendações focadas em inspeção física e calibração.

Erros:

- Não destacou a gravidade dos desvios em V8 (que apresenta valores extremos como 99 e 1684).
- Sensores específicos citados (ex: "Sensor_TempEntrada") não correspondem aos rótulos da planilha.

2. **Relatório Claude (Equipamento V2)**

Acertos:

- Métrica robusta (z-score > 3) para confirmar anomalias críticas em V2.
- Diagnóstico detalhado sugerindo falha sistêmica de calibração.
- Recomendações abrangentes, incluindo isolamento e recalibração.

****Erros:****

- Ignorou completamente as anomalias extremas em V8 (ex: Sensor 11 = 99).
- Média e desvio padrão calculados incorretamente para alguns equipamentos (ex: V1 média = 469.88 vs. real ~478.6).

3. **Relatório Copilot (Equipamento V8)**

****Acertos:****

- Corretamente identificou V8 como defeituoso, com destaque para sensores 11 (99) e 13 (313).
- Explicação clara sobre possíveis causas (desgaste mecânico/falha elétrica).

****Erros:****

- Foco limitado a apenas 2 sensores, ignorando outros desvios significativos (ex: Sensor 10 = 320).
- Falta de análise estatística comparativa com outros equipamentos.

4. **Relatório DeepSeek (Equipamento V8)**

****Acertos:****

- Identificação precisa de V8 com base em desvio padrão elevado (433.7) e valores extremos (Sensor 10 = 320, Sensor 16 = 1684).
- Recomendações técnicas detalhadas (inspeção física, calibração, monitoramento).

****Erros:****

- Não mencionou V2, que também apresenta anomalias (embora menos graves que V8).

5. **Relatório Gemini (Equipamento V5)**

****Acertos:****

- Destacou a alta variabilidade em V5 (desvio padrão = 517.55).
- Explicação plausível para causas (interferência eletromagnética/desgaste).

****Erros:****

- Equipamento V5 não apresenta valores tão extremos quanto V8 ou V2.
- Método focado apenas em desvio padrão, sem análise de z-score para outliers específicos.

6. **Relatório Grok (Equipamento V2)**

****Acertos:****

- Detalhou múltiplos z-scores elevados em V2 (ex: Sensor 1 $z = -2.51$).
- Recomendações abrangentes para manutenção preditiva.

****Erros:****

- Não considerou V8, que tem anomalias mais críticas (ex: Sensor 11 = 99, z-score ≈ -5.0).

7. **Relatório Owen (Equipamento V8)**

Acertos:

- Correta identificação de V8 com base em desvio padrão mais alto (~480).
- Análise individual de sensores problemáticos (Seq 7, 10, 11, 13).

Erros:

- Falta de comparação com V2, que também tem desvios relevantes.

Diagnóstico Final

Equipamento com Defeito: **V8**

Justificativa:

- **Valores Extremos:** Sensor 11 (99) e Sensor 10 (320) são os maiores outliers (z-scores < -5.0 e ~-2.0, respectivamente).
- **Desvio Padrão Elevado:** 433.7 (maior que a média dos outros equipamentos).
- **Inconsistência Sistêmica:** Múltiplos sensores com leituras fora do padrão operacional.

****Observação:**** V2 também apresenta anomalias, porém menos críticas (z-scores entre -2.5 e 1.7).

Recomendações Prioritárias

1. **Ações Imediatas em V8:**

- Inspeção física dos sensores 10, 11, 13 e 16.
- Substituição ou recalibração dos sensores defeituosos.

- Verificação de conexões elétricas e fontes de ruído.

2. ****Monitoramento Contínuo:****

- Implementar alarmes para z-scores > 2.5 em todos os equipamentos.
- Análise histórica para identificar tendências de degradação.

3. ****Revisão de Processos:****

- Treinamento técnico em análise estatística de dados sensoriais.
- Atualização do protocolo de manutenção preventiva.

...